

I / Les bases du dénombrement [Gourdon]1) cardinal des ensemble finis

Définition 1 on dit qu'un ensemble E est fini s'il est vide ou s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel qu'il existe une bijection de $\{1, \dots, n\}$ dans E . Dans ce cas, l'entier n ne dépend pas de la bijection, on l'appelle cardinal de E . Il est noté $|E|$. Si E est vide son cardinal est égal à 0.

Définition 2 Un ensemble qui n'est pas fini, est dit infini. De plus, les ensembles dénombrables sont ceux en bijection avec $\mathbb{N}$.

Exemple 3 $\{1, \dots, n\}$ est fini. $\mathbb{Q}$ est dénombrable et $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Proposition 4 Soient E et F deux ensembles

* Si E est fini et s'il existe une bijection de E vers F , alors F est fini et $|F| = |E|$

* Si F est fini et s'il existe une injection de E vers F , alors E est fini et $|E| \leq |F|$ avec égalité si et seulement si f est bijective

* Si E est fini et s'il existe une surjection de E vers F , alors F est fini et $|F| \leq |E|$ avec égalité si et seulement si f est bijective

Corollaire 5 (Principe des tiroirs)

Soient E et F deux ensembles finis avec $|E| > |F|$. Si φ est une application de E vers F , alors il existe $y \in F$ ayant au moins deux antécédents par φ dans E .

Exemple 6 si on doit ranger $n+1$ chaussures dans n tiroirs, alors un des tiroirs contiendra deux chaussures ou plus.

Proposition 7 Soit B un ensemble fini et A une partie de B . Alors A est fini et $|A| \leq |B|$. Si $|A| = |B|$ alors $A = B$.

Proposition 8 Soient A et B deux ensemble finis

On a $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. En particulier si A et B sont disjoints $|A \cup B| = |A| + |B|$

On a $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$. En particulier si $B \subset A$ on a $|A \setminus B| = |A| - |B|$.

Proposition 9 Soient $A_1, \dots, A_n$ des ensembles finis deux à deux disjoints. Alors

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|$$

Proposition 10 (Formule du crible de Poincaré)

Soient $A_1, \dots, A_n$ des ensembles finis. Alors on a

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|$$

2) Listes et arrangement

Proposition 11 Soient n ensemble finis $E_1, \dots, E_n$. Le produit cartésien $E_1 \times \dots \times E_n$ est un ensemble fini et vérifie $|E_1 \times \dots \times E_n| = |E_1| \times \dots \times |E_n|$

Définition 12 Soit E un ensemble et $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle p -uplet de E tout élément $(x_1, \dots, x_p)$ de E^p

Exemple 13 Dans un jeu de 52 cartes, le nombre de façons de tirer 10 cartes avec remise est 52^{10}

Proposition 14 Soit E un ensemble fini. On pose $n = |E|$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$, $p \leq n$. On appelle p -arrangement de E toute p -liste de E d'éléments distincts. Le nombre de p -arrangements de E est

$$A_n^p = n(n-1) \dots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Proposition 15 Soient E et F deux ensemble finis :

* L'ensemble des applications de E vers F , noté F^E est fini et on a $|F^E| = |F|^{|E|}$

* En notant $p = |E|$ et $n = |F|$ et lorsque $p \leq n$, l'ensemble des applications injectives de E dans F est fini et de cardinal A_n^p

* En notant $n = |E|$, l'ensemble des bijections de E vers E noté S_E est fini et de cardinal $n!$.

Proposition 16 Soit E un ensemble fini. Alors l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E est fini et $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$

3) Combinaison

Définition 17 Soit E un ensemble fini, soit $n = |E|$. Soit $p \in \mathbb{N}$ on appelle p -combinaison de E toute partie de E de cardinal p . on le note $\binom{n}{p}$.

Proposition 18 si $0 \leq p \leq n$, on a $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

lorsque $p > n$, on a $\binom{n}{p} = 0$

Exemple 19 Dans un jeu de 52 cartes, le nombre de façons de tirer 10 simultanément est $\binom{52}{10}$.

Proposition 20 Soient n et p deux entiers naturels. Alors

$$\text{si } 0 \leq p \leq n \quad \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$$

$$\text{si } p, n \geq 1 \quad \binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$$

Proposition 21 (Formule du Binôme)

soient a et b deux éléments d'une algèbre qui commutent ($ab = ba$). Alors, on a

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Proposition 22 (Formule de Vandermonde)

soient m, n et p des entiers naturels. Alors on a

$$\sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{m}{p-k} = \binom{n+m}{p}$$

II / Applications en Analyse

1) Probabilité [GAR]

a) Variable aléatoire discrètes 117

Définition 23 On dit qu'une loi γ est discrète s'il existe un ensemble D fini ou dénombrable dans $\mathbb{R}^d$ tel que $\gamma(D) = 1$

Remarque 24 De même, on dit qu'une variable aléatoire X définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est discrète si sa loi $\mathbb{P}_X$ est discrète

b) Exemple 123 - 125

Loi de Bernoulli : On appelle loi de Bernoulli de paramètre p la loi $\gamma = (1-p)\delta_0 + p\delta_1$ ou δ_i est la mesure de Dirac sur $\delta_x(1) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$

Loi uniforme sur un ensemble soit $E \subset \Omega$ un ensemble fini. On appelle loi uniforme sur E la loi définie sur

$\mathcal{P}(\Omega)$ par

$$\mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1], \quad A \mapsto \frac{|A \cap E|}{|E|}$$

Exemple La variable aléatoire X représentant le résultat du lancer d'un dé non truqué suit la loi un

Loi binomiale On appelle loi binomiale de paramètre n et p noté $B(n, p)$ la loi de la somme de n variable de Bernoulli indépendantes de même paramètre p

Théorème 24 Si $X \sim B(n, p)$ alors $X(\Omega) = \{0, \dots, n\}$ et $\forall k \in \{0, \dots, n\}$

$$\mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Exemple on lance n fois une pièce de monnaie équilibrée. Le nombre X de "pile" obtenus suit une loi binomiale de paramètre n et $1/2$.

3) Série entière

Définition 25 On appelle série entière complexe (resp réelle) toute série de fonctions $\sum f_n$ dans laquelle f_n est une fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ (resp $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$) de la forme $z \mapsto a_n z^n$

Définition 26 L'élément R de $\mathbb{R}_+$ défini par $R = \sup \{r \in \mathbb{R}_+, \text{ la suite } (a_n r^n) \text{ est bornée} \}$ s'appelle le rayon de convergence.

Théorème 27 On a

1) si $|z| < R$ la série $\sum a_n z^n \subset \mathbb{C} \cup \mathbb{A}$

2) si $|z| > R$ la série $\sum a_n z^n$ diverge

3) $\forall \pi_0$ tel que $\pi_0 < R$ la série $\sum a_n z^n \subset \mathbb{C} \cup \mathbb{N}$ sur $\{z \in \mathbb{C}, |z| \leq \pi_0\}$

4) on a toutes les propriétés de continuité, dérivabilité, ... sur l'intervalle $] -R, R[$

Définition 28 Pour tout entier n , on note D_n le nombre de partition de l'ensemble $[1, n]$ avec $D_0 = 1$ par convention

Proposition 29 on a pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$D_n = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^n}{n!}$$

III / En algèbre

1) Théorie de groupe [BER]

Soit G un groupe et soit H un sous-groupe.

Définition 30 Si G est un groupe fini, son nombre d'éléments $|G|$ est appelé l'ordre de G .

Lemme 31 Pour tout $a \in G$, on note $aH = \{ah, h \in H\}$.

La relation $\sim$ sur G définie par $x \sim y$ si $x^{-1}y \in H$ est une relation d'équivalence. De plus, on a $\bar{x} = xH$ pour tout $x \in G$.

Définition 32 Un ensemble de la forme $xH, x \in G$ est appelé une classe à gauche modulo H .

L'ensemble des classes à gauche modulo H est noté G/H .

Définition 33 Le nombre de classes à gauche modulo H lorsqu'il est fini, est appelé l'indice de H dans G et noté $[G:H]$.

Exemple 34 Soit $G = \mathbb{Z}$ et $H = n\mathbb{Z}, n > 0$. Alors la relation d'équivalence associée à H n'est rien d'autre que la relation de congruence modulo n et la classe à gauche de $x \in G$ modulo H est $x + n\mathbb{Z}$. De plus si $n > 0$ on a donc $[\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = n$ et si $n = 0$ $[\mathbb{Z} : 0\mathbb{Z}] = +\infty$.

Théorème 35 Soit G un groupe fini et soit H un sous-groupe. Alors, on a

$$|G| = [G:H] |H|$$

En particulier $|H|$ divise $|G|$.

Exemple 36 Soit G fini et $x \in G$ alors l'ordre de x divise $|G|$.

2) Action de groupe [BER]

Soit E un ensemble et G un groupe tels que G opère sur E .

Définition 37 On dit que G agit fidèlement sur E si pour tout $g \in G$ on a $g \cdot x = x$ pour tout $x \in E \Rightarrow g = 1_G$. On dit que G agit transitivement sur E si pour tout $x, x' \in E$, il existe $g \in G$ tel que $x' = g \cdot x$.

Exemple 38 $S(E)$ opère sur E par $S(E) \times E \rightarrow E$ cette action est fidèle et transitive.

Définition 39 L'ensemble $\text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ est appelé le stabilisateur de x .

Lemme 40 La relation sur E définie par $x \sim y$ si il existe $g \in G$ tel que $y = g \cdot x$ est une relation d'équivalence.

Définition 41 Soit $x \in E$. L'ensemble $O_x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$ est appelé l'orbite de x sous l'action de G . C'est la classe d'équivalence de x pour $\sim$.

Proposition 42 Soit G fini et soit $x \in E$ on a alors $|G| = |O_x| \times |\text{Stab}_G(x)|$.

Notation 43 Pour tout $g \in G$, on pose $\text{Fix}(g) = \{x \in E \mid g \cdot x = x\}$.

Proposition 44 Soit G fini. On note Ω l'ensemble des orbites de E sous l'action G . Alors on a l'égalité

$$|\Omega| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| \quad [\text{CAL}] \quad 163$$

Théorème 45 (De Dixon) Soit G un groupe d'ordre n et $Z(G)$ son centre d'ordre z . On note p la probabilité pour que 2 éléments g et h de G choisis indépendamment de façon équiprobable, commutent. On a que pour un groupe non abélien $p \leq \frac{5}{8}$. De plus si on note k le nombre de classes de conjugaison, on a que $p = \frac{k}{n}$.

Application 4.5 On considère le groupe symétrique S_n agissant de façon naturelle sur l'ensemble $X = \{1, \dots, n\}$. On considère la variable aléatoire sur S_n qui associe à $\sigma \in S_n$, son nombre d'invariants $\text{Fix}(\sigma)$. Alors, la moyenne est égale à 1 et la variance aussi. [CAL] 163